

Методика сквозного моделирования и корректировки траектории намотки на основе ДАЕ-подхода

Аннотация

Представлена замкнутая методика расчета и корректировки траектории намотки. Суть подхода: по заданной траектории точки схода нити (ТСН) решается обратная задача кинематики (ОЗК) станка; при необходимости производится сглаживание/фиксация отдельных обобщенных координат; пересчитывается новая ТСН; на основе измененной ТСН решается обратная задача намотки (восстановление линии укладки на оправке) с использованием устойчивого ДАЕ-предиктор-корректора.

Общая логическая цепочка алгоритма

1. **Задание ТСН:** Исходная траектория точки схода нити $R(s)$.
2. **Решение ОЗК:** Вычисление обобщенных координат станка $q(s)$ дифференциальным методом.
3. **Корректировка координат:** Фиксация и сглаживание выбранных осей станка $\tilde{q}_k(s)$, пересчет свободных осей.
4. **Изменение ТСН:** Расчет новой фактической траектории $\tilde{R}(s)$ через прямую кинематику.
5. **Обратная задача намотки:** Восстановление измененной линии укладки $\tilde{r}(s)$ на поверхности оправки с помощью ДАЕ-схемы предиктор-корректор.

1 Дифференциальный метод решения обратной задачи кинематики (ОЗК)

- **Постановка:** Задана система нелинейных уравнений связи $F(q, s) = 0$, где $q \in \mathbb{R}^n$ — обобщенные координаты станка, s — параметр вдоль траектории.
- **Переход к ОДУ:** Дифференцирование тождества $F = 0$ по s дает линейную систему относительно $\frac{dq}{ds}$.

$$J_F(q, s) \cdot \frac{dq}{ds} = -\frac{\partial F}{\partial s},$$

где $J_F = \frac{\partial F}{\partial q}$ — матрица Якоби.

- **Стабилизация (подавление дрейфа):** Для устранения накопления ошибки (ухода с многообразия $F = 0$) в правую часть вводится стабилизирующий член:

$$\frac{dq}{ds} = -J_F^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial s} + \alpha F \right), \quad \alpha > 0.$$

Параметр α (обычно $0.5 \div 2.0$) обеспечивает экспоненциальное затухание невязки. Метод дает машинную точность (ошибка $\sim 10^{-13}$ мм).

2 Корректировка обобщенных координат (фиксация осей)

- **Задача:** Изменить (зафиксировать/сгладить) часть координат $\tilde{q}_k(s)$, $k \in K$, пересчитав свободные $q_j(s)$, $j \notin K$, так, чтобы $F(\tilde{q}, s) = 0$.
- **Модифицированная система ОДУ:** Якобиан разбивается на блоки J_{free} и J_{fixed} :

$$J_{free} \cdot \frac{d\tilde{q}_{free}}{ds} = -\frac{\partial F}{\partial s} - J_{fixed} \cdot \frac{d\tilde{q}_{fixed}}{ds} - \alpha F.$$

- **Результат:** Получены сглаженные законы движения рабочих органов станка $\tilde{q}(s)$ с сохранением кинематических связей.

3 Формирование измененной ТСН

- По скорректированным координатам $\tilde{q}(s)$ вычисляется новая траектория точки схода нити с помощью прямой кинематики:

$$\tilde{R}(s) = G(\tilde{q}(s)).$$

- Данная кривая $\tilde{R}(s)$ может отличаться от исходного коридора безопасности, что является естественным следствием редактирования законов движения станка.

4 Обратная задача намотки: ДАЕ-предиктор-корректор

- **Цель:** Восстановить линию укладки $\tilde{r}(u, v)$ на оправке по новой ТСН $\tilde{R}(z)$.
- **Условие контакта:** Свободный участок нити лежит в касательной плоскости оправки (алгебраическая связь):

$$g = \langle \tilde{R}(z) - r(u, v), m(u, v) \rangle = 0.$$

- **Градиент связи:** Определяется кривизной поверхности (через вторую квадратичную форму L_{ij}):

$$\frac{\partial g}{\partial u} = L_{11} \langle R - r, r_u \rangle + L_{12} \langle R - r, r_v \rangle, \quad \text{аналогично для } \frac{\partial g}{\partial v}.$$

- **Предиктор:** Скорость перемещения по поверхности ищется как сумма базовой скорости v_0 (проекция скорости ТСН) и поправки вдоль градиента связи:

$$\frac{du}{dz} = v_0^u + \mu \nabla_u g, \quad \frac{dv}{dz} = v_0^v + \mu \nabla_v g.$$

Скаляр μ выбирается из условия $\frac{dg}{dz} = 0$.

- **Корректор Ньютона:** Проекция предсказанной точки на многообразие $g = 0$ (работа строго в координатах поверхности исключает дрейф):

$$\begin{bmatrix} u_{new} \\ v_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{pred} \\ v_{pred} \end{bmatrix} - \frac{g}{\|\nabla g\|^2} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix}.$$

Обеспечивает квадратичную сходимость при $\nabla g \neq 0$.

- **Адаптивная бисекция:** Контроль отношения фактического и ожидаемого перемещения. При выходе за пределы $r \notin [0.5, 2.0]$ шаг Δz делится пополам, что гарантирует робастность при больших кривизнах.

Заключение

Предложена сквозная математическая модель, объединяющая дифференциальный метод решения ОЗК со стабилизацией и ДАЕ-подход к обратной задаче намотки. Это позволяет инженеру вмешиваться в процесс на этапе законов движения станка (сглаживание осей), автоматически пересчитывать траекторию точки схода нити и с гарантированной точностью восстанавливать линию укладки на оправке без геометрического дрейфа.